

Lektion 4 · LB 3 Elektronik · DS 4

Arbeitsblatt: Energie, Hub und Verkabelung

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Leseauftrag: Skript, Kapitel 4 – Energie, Hub und Verkabelung, Seiten 9–10
 Lies: 4.1 Energieversorgung (mit Tabelle) · 4.2 Der Hub – ein Mikrocontroller · 4.3 Verkabelung und Verbindung · orange Kasten oben auf S. 10 (Standardbelegung)
 Hinweis: Aus der Standardbelegung auf S. 10 brauchst du für Fahrgestell 1 nur C (Motor links) und D (Motor rechts). E, F, B und A kommen erst beim erweiterten Fahrgestell dazu.
 Achte besonders auf: Wie rechnet man Energie und Laufzeit des Akkus aus? · Was gehört zu einem Mikrocontroller, was ist im Hub eingebaut? · Worauf musst du bei Ports und Kabeln achten? USB oder Bluetooth?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Wie viele Stunden fährt der Roboter mit dem SPIKE-Akku (2100 mAh) bei einer Stromaufnahme von 1050 mA?

Rechnung:

Ergebnis: _____ h

A2 Wie viel Energie speichert der Akku ungefähr (7,3 V, 2,1 Ah)? Runde auf ganze Wh.

Rechnung:

Ergebnis: _____ Wh

A3 Ordne jeder Spannungsquelle ihren Vorteil zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Akku	
Batterie	
Netzteil/USB	
Solarzelle	

A = sofort einsatzbereit · B = unabhängig, kostenlos · C = wiederaufladbar, mobil · D = dauerhaft Energie

A4 Was gehört zu einem Mikrocontroller? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Festplatte
- ☐ Bildschirm
- ☐ Ein- und Ausgänge
- ☐ Prozessor
- ☐ Speicher

A5 Was ist im SPIKE-Hub eingebaut? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ 5×5-Lichtmatrix
- ☐ Tasten
- ☐ Abstandssensor
- ☐ Gyro-/Beschleunigungssensor
- ☐ Lautsprecher

☐ Farbsensor

A6 Beurteile die Aussagen zur Verkabelung.

Aussage	richtig	falsch
Motoren dürfen nur an A und B, Sensoren nur an E und F.		
Das Programm muss den Port verwenden, an dem der Motor wirklich hängt.		
Kabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht in Räder oder Zahnräder geraten.		
Ein Programm auf dem Hub lässt sich nur mit angeschlossenem Tablet starten.		

A7 Was ist der Vorteil?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
USB-Kabel	
Bluetooth	
Programmplatz auf dem Hub	

A = stabile Verbindung, lädt den Hub · B = Programm ohne Tablet/PC starten · C = kabellos, Fernsteuerung möglich

A8 An welchen Ports hängen bei Fahrgestell 1 im Kurs die Fahrmotoren?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ C (links) und D (rechts)
☐ egal – der Hub erkennt das selbst
☐ A (links) und B (rechts)
☐ E (links) und F (rechts)

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Akku-Simulator schaltest du Verbraucher ein und aus.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 4, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Was passiert mit der Laufzeit, wenn sich der Strom verdoppelt?

- ☐ Sie halbiert sich.
☐ Sie verdoppelt sich.
☐ Sie bleibt gleich.

② Ausprobieren: Schalte Fahrmotoren, Hub, Lichtmatrix und Lautsprecher ein. Lies Gesamtstrom und Laufzeit ab.

eingeschaltete Verbraucher	Strom in mA	Laufzeit in h

③ Ergebnis erklären:

Wie viele Minuten hält der Akku bei 1050 mA?

Rechnung:

Ergebnis: _____ min

B2 Im Verkabelungs-Simulator steckst du die Kabel von Fahrgestell 1 um. Das Programm lautet „setze Bewegungsmotoren auf C + D“ und „bewege vorwärts für 20 cm“.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 4, Vertiefung, Aufgabe 2)

① **Vermutung:** Die Kabel werden vertauscht: linker Motor an D, rechter Motor an C. Was passiert bei „bewege vorwärts“?

- ☐ Der Roboter fährt rückwärts.
- ☐ Nichts bewegt sich.
- ☐ Der Roboter fährt normal vorwärts.
- ☐ Der Roboter dreht im Kreis.

② **Ausprobieren:** Stecke die Kabel vertauscht ein (links D, rechts C) und starte das Programm. Probiere danach auch aus, was passiert, wenn ein Motor an Port E hängt.

linker Motor an	rechter Motor an	Was macht der Roboter?
C / D		
D / C		
C / E		

③ **Ergebnis erklären:**

Wie behebst du den Fehler am schnellsten?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Den Hub neu starten.
- ☐ Den Akku laden.
- ☐ Kabel richtig umstecken – oder im Programm die Bewegungsmotoren auf D + C setzen.
- ☐ Die Räder tauschen.

B3 Lass den Hub „Hallo“ auf die Lichtmatrix schreiben, das Mittellicht grün leuchten und einen Piepton spielen. Ziehe die Blöcke unter „Wenn Programm startet“ und drücke  Start.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 4): Hallo Hub!

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Fehlersuche: Am Fahrgestell 1 hängen die Motoren an C (links) und D (rechts). Der Roboter bewegt sich nicht. Welche Zeile ist falsch?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	setze Bewegungsmotoren auf A + B
2	☐	setze Bewegungsgeschwindigkeit auf 50 %
3	☐	bewege vorwärts für 20 cm
4	☐	schreibe Fertig

Begründung / Korrektur:

Das nimmst du mit

- Laufzeit = Kapazität : Strom; Energie $E = U \cdot Q$.
- Der Hub ist ein Mikrocontroller: Prozessor, Speicher, Ein-/Ausgänge – mit Lichtmatrix, Lautsprecher, Tasten und Gyrosensor.
- Fahrgestell 1: Motor links an C, rechts an D – das Programm muss dieselben Ports verwenden.